

Chapitre 5 - Proportionnalité

5.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

5.1.1 Avec un tableau

♥ **Définition :** Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on peut passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant par **un même nombre non nul**, appelé **coefficient de proportionnalité**. Pour les représenter, on utilise un **tableau de proportionnalité**.

Propriété : Dans un tableau de proportionnalité, coefficient de proportionnalité = $\frac{\text{2ème ligne}}{\text{1ère ligne}}$

Exemple

La quantité de sirop est-elle proportionnelle à la quantité d'eau ?

Quantité de sirop (cL)	2	3	7
Quantité d'eau (cL)	50	75	175

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple

La distance parcourue par la voiture est-elle proportionnelle au temps ?

Temps (min)	10	20	30	40
Distance parcourue (km)	20	30	50	60

.....

.....

.....

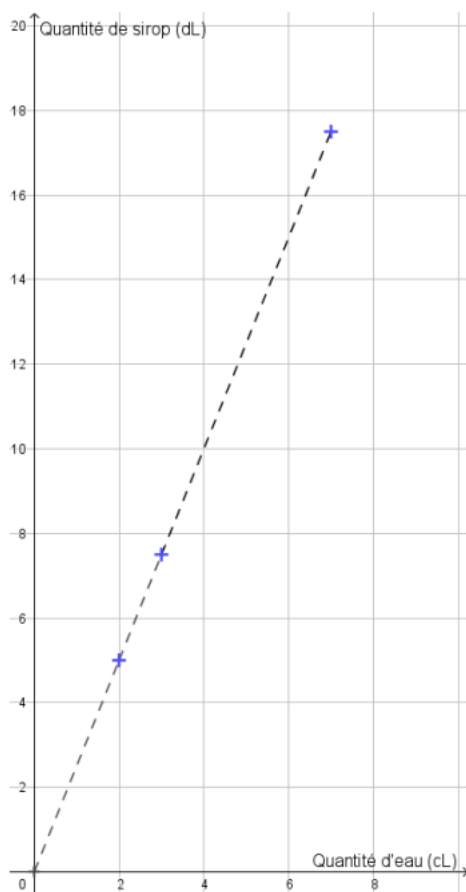
.....

5.1.2 Avec une représentation graphique

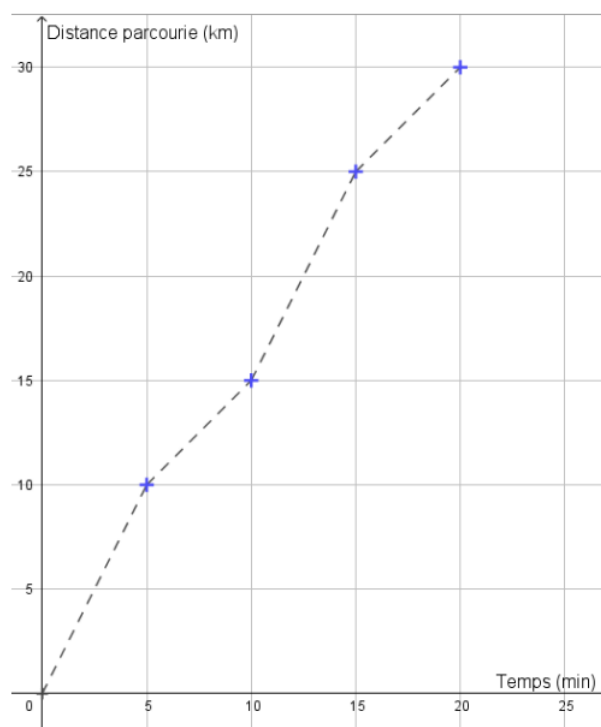
♥ Propriété :

- Si une situation est une situation de proportionnalité, alors les points de sa représentation sont alignés avec l'origine du repère.
- Si les points d'une représentation graphique sont alignés avec l'origine du repère, alors ils représentent une situation de proportionnalité.

Exemple 1 (proportionnalité)



Exemple 2 (pas de proportionnalité)



5.2 Quatrième proportionnelle

Exemple

Dans un gâteau, la quantité de farine est proportionnelle à la quantité de beurre. Pour 250 g de farine, on met 150 g de beurre. Quelle quantité de beurre a-t-on besoin pour 400 g de farine ?

.....

.....

.....

.....

5.3 Grandeurs composées

5.3.1 Grandeur quotient

Définition : Une grandeur quotient est obtenue en effectuant le quotient de deux grandeurs.

Exemples

Voici différentes grandeurs quotients :

-
-
-

5.3.2 Grandeur produit

Définition : Une grandeur produit est obtenue en effectuant le produit de deux grandeurs.

Exemples

Voici différentes grandeurs produits :

-
-
-

5.3.3 Conversion

Exemple

Convertis la vitesse de 54 km/h en m/s.
On sait que 1 km = 1 000 m et 1 h = 3 600 s.

.....
.....
.....

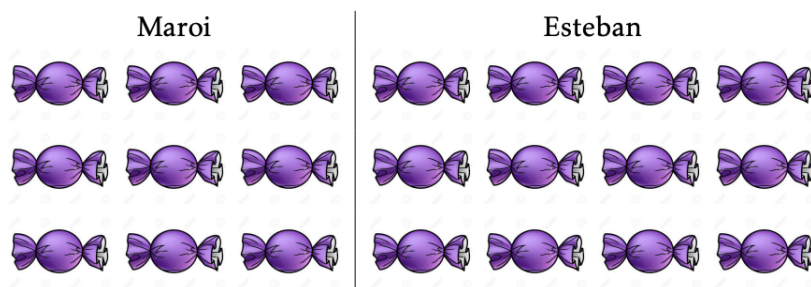
Exemple

Convertis l'énergie électrique consommée de 3 kWh en Wmin.

.....
.....

5.4 Ratios

Une poche de bonbons est partagée entre Maroi et Esteban dans un ratio 3 : 4 (lire "trois pour quatre"). Cela signifie que si Maroi reçoit trois bonbons, alors Esteban en recevra quatre. Il s'agit alors d'un partage inégal. Combien de bonbons auront Maroi et Esteban s'ils devaient partager 21 bonbons en respectant un ratio 3 : 4 ?



Maroi reçoit alors 9 bonbons alors que Esteban en reçoit 12.

Définition :

- Deux nombres a et b sont dans le ratio 3 : 4 si $\frac{a}{3} = \frac{b}{4}$ ou si $\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$
- Trois nombres a , b et c sont dans le ratio 2 : 3 : 7 si $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{7}$.

Exemple

.....

R Parler de "ratio" revient à exprimer un partage inégal.

Exemple

Alix et Jeanne ont 24 bonbons qu'elles doivent se partager selon un ratio 2 : 4.
Combien de bonbons auront-elles chacune ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....